



universidad
de león

Robótica de Servicios

Memoria de prácticas

Máster en Robótica e Inteligencia Artificial

2025/2026

Iván Rodríguez Pérez

1. Práctica 1

Resumen

Esta práctica está asociada con la introducción a ROS 2. Se revisa qué es ROS, y cuales son su filosofía, arquitectura, conceptos básicos, librerías de cliente y herramientas más comunes.

Objetivos

Los objetivos planteados para esta práctica son:

- Familiarizarse con las distintas opciones a la hora de crear nodos ROS en Python y C++.
- Reconocer el formato de los ficheros más habituales en los paquetes de ROS 2 CMakeLists.txt.
- Reconocer el formato de los ficheros launch en sus tres opciones.
- Conocer el sistema básico de Publish/Subscribe en ROS.

Requisitos

Será necesario disponer de un entorno de trabajo base. La recomendación por simplicidad es la siguiente:

- Robot Operating System 2 (ROS 2)
 - Ubuntu 22.04
 - ROS 2 Humble y Gazebo Ignition
- Robot Operating System 2 (ROS 2)
 - Ubuntu 24.04
 - ROS 2 Jazzy y Gazebo Fortress

Cualquier documentación que generes o código que revises/crees debería estar en tu repositorio cuyo acceso se hace a través del repositorio:

<https://classroom.github.com/a/7c4ohVjz>

Workspace in ROS

Visualmente, el espacio de trabajo [1, 2] se representa en la figura 1

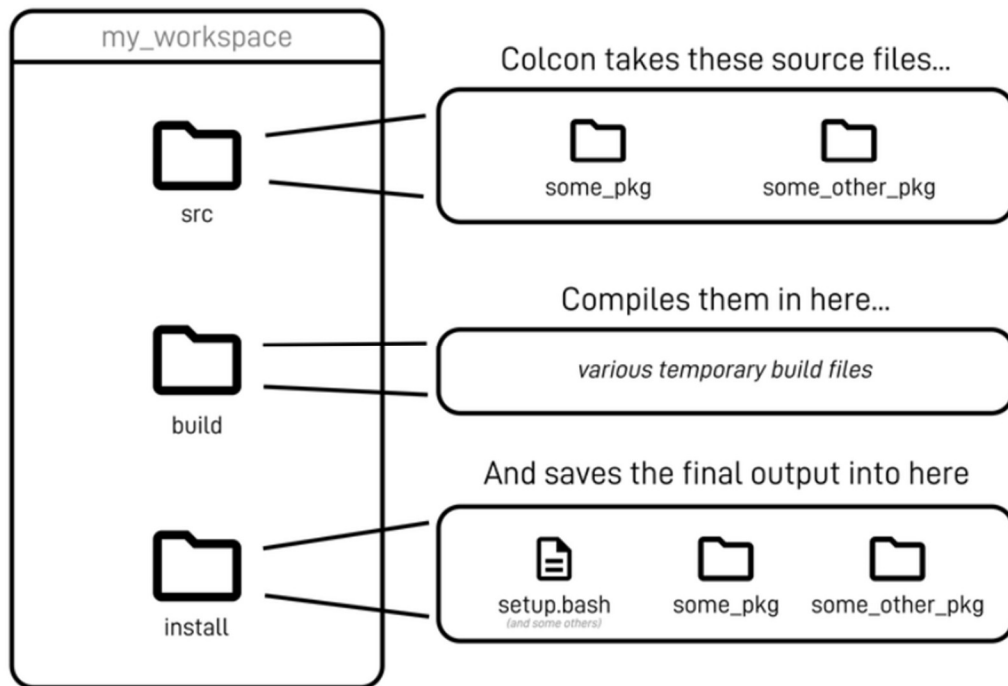


Ilustración 1. Espacio de trabajo en ROS 2

Ejercicios

Utilizando el repositorio anterior, explica los pasos realizados para alcanzar:

1. Crear un entorno de trabajo
2. Crear un ejemplo básico de publish/subscribe y compilar con colcon
 - a. Cpp
 - b. Python
3. Revisa los ejemplos básicos de publish subscribe que nos encontramos en este repositorio (<https://github.com/ros2/examples>). Revisa las aproximaciones en cada caso y enumera cuales son las diferencias a nivel de código.
4. Enumera los parámetros hacen falta en Colcon para compilar un solo paquete.
5. Para que nos sirve el parámetro `-symlink-install`. Con que lo utilizas.
6. Para qué se utiliza el comando: `rosdep install -from-paths src -y -ignore-src`
7. Revisar y explicar las diferencias entre las carpetas `install`, `devel`, `build`, `src`, `srv`, `rosidl` y `log`.
8. Explica el proceso para usar la cámara de tu PC con un componente ROS 2.
 - Ejemplo https://github.com/ros-drivers/usb_cam

1. Crear un entorno de trabajo

Un workspace es una organización de carpetas en la que se crearán y construirán los paquetes y en la que vivirá la aplicación de ROS 2.

Antes de crear programas (o nodos) en ROS2 es necesario crear el workspace en cuál se desarrollará la aplicación robótica. A este workspace se añadirán los paquetes que organizarán los nodos.

workspace > packages > nodes

Para crear un workspace, se empieza creando una carpeta dentro del directorio home del sistema.

```
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ source /opt/ros/humble/setup.bash
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ mkdir ros2_ws
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ cd ros2_ws
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ colcon build

Summary: 0 packages finished [0.65s]
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ ls
build  install  log
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ mkdir src
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ ls
build  install  log  src
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$
```

2. Crear un ejemplo básico de publish/subscribe y compilar con colcon

a. Cpp

b. Python

```

ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ ls
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ ros2 pkg create --build-type ament_python py_pubsub
going to create a new package
package name: py_pubsub
destination directory: /home/ivan/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src
package format: 3
version: 0.0.0
description: TODO: Package description
maintainer: ['ivan <ivan.rodriguez.perez.25@gmail.com>']
licenses: ['TODO: License declaration']
build type: ament_python
dependencies: []
creating folder ./py_pubsub
creating ./py_pubsub/package.xml
creating source folder
creating folder ./py_pubsub/py_pubsub
creating ./py_pubsub/setup.py
creating ./py_pubsub/setup.cfg
creating folder ./py_pubsub/resource
creating ./py_pubsub/resource/py_pubsub
creating ./py_pubsub/py_pubsub/__init__.py
creating folder ./py_pubsub/test
creating ./py_pubsub/test/test_copyright.py
creating ./py_pubsub/test/test_flake8.py
creating ./py_pubsub/test/test_pep257.py

[WARNING]: Unknown license 'TODO: License declaration'. This has been set in the package.xml, but no LICENSE file has been created.
It is recommended to use one of the ament license identifiers:
Apache-2.0
BSL-1.0
BSD-2.0
BSD-2-Clause
BSD-3-Clause
GPL-3.0-only
LGPL-3.0-only
MIT
MIT-0
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ ls
py_pubsub
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ ls py_pubsub
package.xml py_pubsub resource setup.cfg setup.py test
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ ls py_pubsub/py_pubsub/
__init__.py
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ touch py_pubsub/py_pubsub/minimal_publisher.py
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ chmod +x py_pubsub/py_pubsub/minimal_publisher.py
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws/src$ []

```

Editando package.xml para definir dependencias del minimal Publisher

```

<?xml version="1.0"?>
<?xml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd" schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
<package format="3">
  <name>py_pubsub</name>
  <version>0.0.0</version>
  <description>TODO: Package description</description>
  <maintainer email="ivan.rodriguez.perez.25@gmail.com">ivan</maintainer>
  <license>TODO: License declaration</license>

  <test_depend>ament_copyright</test_depend>
  <test_depend>ament_flake8</test_depend>
  <test_depend>ament_pep257</test_depend>
  <test_depend>python3-pytest</test_depend>

  <exec_depend>rclpy</exec_depend>
  <exec_depend>std_msgs</exec_depend>

  <export>
    <build_type>ament_python</build_type>
  </export>
</package>

```

Edición del entrypoint del minimal Publisher

```

1  from setuptools import find_packages, setup
2
3  package_name = 'py_pubsub'
4
5  setup(
6      name=package_name,
7      version='0.0.0',
8      packages=find_packages(exclude=['test']),
9      data_files=[
10         ('share/ament_index/resource_index/packages',
11          ['resource/' + package_name]),
12         ('share/' + package_name, ['package.xml']),
13     ],
14     install_requires=['setuptools'],
15     zip_safe=True,
16     maintainer='ivan',
17     maintainer_email='ivan.rodriguez.perez.25@gmail.com',
18     description='TODO: Package description',
19     license='TODO: License declaration',
20     tests_require=['pytest'],
21     entry_points={
22         'console_scripts': [
23             'minimal_publisher = py_pubsub.minimal_publisher:main'
24         ],
25     },
26 )
27

```

```

ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ colcon build --packages-select py_pubsub
Starting >>> py_pubsub
Finished <<< py_pubsub [0.74s]

Summary: 1 package finished [0.97s]
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ source install/setup.bash
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ ros2 run py_pubsub minimal_publisher
[INFO] [1760397702.131966576] [minimal_publisher]: minimal_publisher has been started.
[INFO] [1760397702.627967406] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 0
[INFO] [1760397703.126705284] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 1
[INFO] [1760397703.628031469] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 2
[INFO] [1760397704.126847886] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 3
[INFO] [1760397704.626861065] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 4
[INFO] [1760397705.127688507] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 5
[INFO] [1760397705.627025296] [minimal_publisher]: Publishing: Hello World 6

```

CPP

```

ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ rosdep install -i --from-path src --rosdistro humble -y
#All required rosdeps installed successfully
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ colcon build --packages-select cpp_pubsub
Starting >>> cpp_pubsub
Finished <<< cpp_pubsub [10.7s]

Summary: 1 package finished [10.9s]
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ source install/setup.bash
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$

ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ ros2 run cpp_pubsub talker
[INFO] [1765914330.748173919] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 0'
[INFO] [1765914331.246601112] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 1'
[INFO] [1765914331.745802667] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 2'
[INFO] [1765914332.245664451] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 3'
[INFO] [1765914332.745615807] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 4'
[INFO] [1765914333.245562250] [minimal_publisher]: Publishing: 'Hello, world! 5'

```

```

● ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ source /opt/ros/humble/setup.bash
● ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ source install/setup.bash
○ ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/ros2_ws$ ros2 run cpp_pubsub listener
[INFO] [1765914345.259128883] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 29'
[INFO] [1765914345.758917998] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 30'
[INFO] [1765914346.258671900] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 31'
[INFO] [1765914346.758553437] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 32'
[INFO] [1765914347.258376672] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 33'
[INFO] [1765914347.758939564] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 34'
[INFO] [1765914348.258723327] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 35'
[INFO] [1765914348.758104032] [minimal_subscriber]: I heard: 'Hello, world! 36'

```

3. Revisa los ejemplos básicos de publish subscribe que nos encontramos en este repositorio (<https://github.com/ros2/examples>). Revisa las aproximaciones en cada caso y enumera cuales son las diferencias a nivel de código.

Para el caso de ejemplos “beginner” se muestran dos ejemplos de desarrollo para dos módulos Publisher y Subscriber. Para cada par de nodos se ha realizado el desarrollo en dos lenguajes diferentes, uno en Python y otro en C++.

Caso Python

- Publisher

En el caso de Python se importan las librerías y módulos necesarios para crear el Publisher esto incluye el módulo `rclpy`, `ExternalShutdownException` para detenerlo, la clase `Node` y el mensaje `String` (que será el tipo de mensaje que se publicará en el Publisher).

Se crea una clase `MinimalPublisher` que hereda de `Node`. Para la construcción de la clase, se asigna el nombre del nodo. Se crea el objeto `Publisher` y se determina el tipo de mensaje que va a publicar, el nombre del topic donde va a publicar y el tamaño de la cola. Posteriormente se especifica la frecuencia a la que publicará el topic, y se creará un temporizador que orquestrará las llamadas a la función principal del nodo (`timer_callback`). Adicionalmente se define un objeto que será un contador del número de publicaciones.

El callback del temporizador es una función sin argumentos. Utiliza un mensaje determinado tipo `String` que soporta un tipo de datos determinado. Para cada llamada a la función, se asigna al campo `data` del objeto mensaje un valor compuesto por una cadena fija y el valor del contador. Posteriormente se hace una llamada al `Publisher` para que publique el mensaje en el topic. El valor del mensaje publicado se muestra en la consola en la que se ha lanzado el topic usando el logger heredado de la clase `Node`. Se incrementa en 1 el valor del contador.

En la función `main` se inicializa el sistema de comunicación de ROS 2 mediante la llamada a `rclpy.init(args=args)`, utilizando un contexto gestionado con `with` para

asegurar una correcta inicialización y finalización. Dentro de este contexto se crea una instancia de la clase `MinimalPublisher` y se llama a `rclpy.spin(minimal_publisher)`, lo que permite que el nodo permanezca en ejecución y procese eventos, como las llamadas periódicas al temporizador.

La ejecución del nodo se mantiene activa hasta que se produce una interrupción por teclado o una finalización externa, las cuales son capturadas para permitir una salida limpia del programa. Finalmente, el bloque `if __name__ == '__main__':` garantiza que la función `main` se ejecute únicamente cuando el archivo es lanzado directamente como programa principal.

- Publisher

De nuevo se importan las librerías y módulos necesarios para crear el `Subscriber`. Esto incluye el módulo `rclpy`, la excepción `ExternalShutdownException`, la clase `Node` y el mensaje `String`, que será el tipo de mensaje recibido desde el topic.

Se define la clase `MinimalSubscriber`, que hereda de la clase `Node`. En el constructor de la clase se asigna el nombre del nodo mediante la llamada al constructor de la clase base. A continuación, se crea el objeto `Subscription`, especificando el tipo de mensaje `String`, el nombre del topic al que se va a suscribir (que será el mismo indicado en la creación del `Publisher`), la función callback que se ejecutará cada vez que se reciba un mensaje (`listener_callback`) y el tamaño de la cola de mensajes. La referencia a `self.subscription` se mantiene explícitamente para evitar advertencias de variable no utilizada. Hay que tener en cuenta que, en este caso, no se especifica ningún timer ya que la ejecución del `subscriber` viene determinada por la publicación de un mensaje en el topic al que está suscrito.

La función `listener_callback` actúa como callback del suscriptor y recibe como argumento el mensaje entrante. Cada vez que se recibe un mensaje, el valor de dicho campo se muestra por consola utilizando el logger heredado de la clase `Node`.

En la función `main` se inicializa el sistema de ROS 2 mediante la llamada a `rclpy.init(args=args)`, y como en el caso anterior empleando un contexto gestionado con `with` para garantizar una correcta inicialización y cierre del entorno de ejecución. Dentro de este contexto se crea una instancia de la clase `MinimalSubscriber`. Posteriormente, se invoca `rclpy.spin(minimal_subscriber)`, lo que mantiene el nodo activo y a la espera de eventos, permitiendo que se ejecuten las funciones callback cada vez que llega un mensaje al topic suscrito. La ejecución del nodo se mantiene hasta que se produce una interrupción por teclado o una finalización externa, las cuales se capturan para permitir una salida limpia del programa. Finalmente, el bloque `if __name__ == '__main__':` asegura que

la función main solo se ejecute cuando el archivo se lanza directamente como programa principal.

- Dependencias

En el archivo package.xml se añaden las dependencias necesarias para la correcta ejecución del paquete. En este caso, dada la simplicidad del nodo solamente se necesitará especificar las librerías rclpy y std_msgs.

- Entrypoint

En el archivo setup.py se declara el entry point, que es la ruta que se utiliza para la ejecución del nodo cuando se ejecuta desde consola. Esta está compuesta por *package_name.node_name:callable* para cada caso según corresponda.

Caso C++

- Publisher

En el caso de C++ se incluyen las cabeceras necesarias para el funcionamiento del nodo, entre las que se encuentran las librerías estándar de C++ (chrono, memory, string) y las librerías propias de ROS 2, concretamente rclcpp para la creación de nodos y std_msgs/msg/string.hpp para el tipo de mensaje que se va a publicar. Además, se utiliza el espacio de nombres std::chrono_literals para facilitar la especificación de tiempos en el temporizador.

Se define una clase MinimalPublisher que hereda de rclcpp::Node, lo que permite que la clase actúe como un nodo de ROS 2. En el constructor de la clase se especifica el nombre del nodo y se inicializa el contador que se utilizará para numerar los mensajes publicados.

Dentro del constructor se crea el Publisher, especificando el tipo de mensaje (std_msgs::msg::String), el nombre del topic y el tamaño de la cola de mensajes. A continuación, se define el callback del temporizador mediante una expresión lambda de C++ dirige la lógica de publicación. En cada ejecución del callback del temporizador se crea un mensaje de tipo String, se asigna al campo data una cadena formada por un texto fijo y el valor actual del contador, y se muestra el contenido del mensaje por consola utilizando el logging de ROS 2 (RCLCPP_INFO). Posteriormente, el mensaje se publica en el topic correspondiente y se incrementa el contador en una unidad.

Se crea un temporizador para especificar la frecuencia de publicación de los mensajes usando la función create_wall_timer de forma que se ejecute cada 500 ms.

Al final de la clase se declaran el temporizador, el Publisher y el contador.

En la función main se inicializa el sistema de comunicación de ROS 2 llamando a `rclcpp::init`. También se llama a `rclcpp::spin` para que el nodo empiece a procesar datos.

- Subscriber

La creación del subscriber es muy similar al Publisher. Se empieza importando las librerías básicas como en el caso anterior y las de ROS 2, como `rclcpp` y `std_msgs/msg/string.hpp` para el tipo del mensaje publicado.

Se define una clase llamada `MinimalSubscriber` que como en el ejemplo del Publisher hereda de `rclcpp::Node` para que herede las funcionalidades básicas de un nodo de ROS 2 y se asigna el nombre del nodo.

De nuevo se usa una función lambda para que el nodo pueda recibir el mensaje del topic. La información publicada en el topic se extrae a través del campo `data` y se muestra por consola utilizando el sistema logging `RCLCPP_INFO`.

Se crea el subscription y se especifica el tipo de mensaje, el topic al que se suscribirá, el tamaño de la cola de los mensajes y el callback definido en la función anterior.

En la función main se inicializa el sistema ROS 2 usando `rclcpp::init` y pasando los argumentos de la línea de comandos. Se crea una instancia del nodo `MinimalSubscriber` y se llama a `rclcpp::spin` para mantener el nodo en ejecución de forma continua.

- Dependencies

Las dependencias en ambos casos son las mismas, y se especifican durante la creación de Publisher.

- Entrypoint

En este caso, el entrypoint de los nodos se especifica en el archivo `CMakeLists.txt`. En él se declaran los ejecutables para ambos nodos

Diferencias

Se podría decir que existen dos diferencias principales en ambos métodos.

1. Diferencias propias del lenguaje de programación utilizado y su complejidad asociada. En el caso de Python la API es más accesible y podría ser mejor para un primer contacto con ROS 2. En este caso no necesita declaración explícita de los tipos de variables y objetos. En el caso de C++, aunque permite un control más fino de los nodos y se asume un

mayor rendimiento, viene a cambio de una mayor complejidad de programación.

2. Construcción de paquetes y entypoints: en caso de Python se crean con `ament_python` y los entypoints se especifican en `setup.py`. En el caso de C++ los paquetes se crean con `ament_cmake` y los entypoints se definen en el `CMakeLists.txt`.

4. Enumera los parámetros hacen falta en Colcon para compilar un solo paquete.

```
$colcon build --packages-select <nombre_del_paquete>
```

5. Para que nos sirve el parámetro `--symlink-install`. Con que lo utilizas.

Se utiliza para facilitar el desarrollo y la depuración de paquetes ROS 2 cuando se desarrolla en Python. Su efecto es que cuando se cambia código en el código fuente, este cambio tendrá efecto sin necesidad de compilar de nuevo. En términos prácticos, el flag crea enlaces simbólicos desde la carpeta `install/paquete` a `src/paquete`, de forma que los archivos en `install` apuntan a `src` haciendo que cualquier cambio sea efectivo sin necesidad de re-ejecutar `colcon build (...)` y `source install/setup.bash`, de forma que el desarrollo y la depuración es mucho más ágil y fluida.

6. Para qué se utiliza el comando: `rosdep install --from-paths src -y --ignore-src`.

`rosdep install --from-paths src -y --ignore-src` se utiliza para instalar automáticamente todas las dependencias necesarias para los paquetes que se encuentran en el espacio de trabajo.

- `rosdep install`: llama a `rosdep` para instalar dependencias del sistema para compilar los paquetes de ROS.
- `--from-paths src`: indica que busque paquetes en el directorio `src` y lea los correspondientes archivos `package.xml` para determinar sus dependencias.
- `-y`: para la respuesta automática “sí” a las preguntas de instalación.
- `--ignore-src`: para instalar las dependencias externas e ignorar las dependencias ya presentes.

7. Revisar y explicar las diferencias entre las carpetas `install`, `devel`, `build`, `src`, `srv`, `ros idl` y `log`.

- Install: carpeta que contiene los nodos que serán instalados tras la creación del workspace después de colcon build. Contiene el archivo setup.bash que se usa con source para usar los nodos y paquetes.
- devel
- build: contiene los archivos “intermediate” necesarios para el overall build como Makefile, o carpetas CMake. Es generada por colcon durante la compilación. Solamente se usa durante la construcción de los paquetes.
- Src: carpeta que contiene los paquetes fuente dentro del workspace.
- Devel: es propia de ROS 1 y servía para contener los archivos intermedios de desarrollo del entorno de ejecución. En ROS 2 no se usa porque existe install y build.
- Srv: carpeta de un paquete donde se definen los servicios (par request-response)
- ros_idl: el sistema que se encarga de generar automáticamente el código necesario para que los nodos puedan enviar y recibir mensajes, servicios y acciones. Esto lo hace traduciendo las definiciones de los mensajes, servicio y acciones en estructuras y clases listas para los distintos lenguajes de programación.
- log: contiene los logs relativos a cada build y ejecución de nodos.

8. Explica el proceso para usar la cámara de tu PC con un componente ROS 2.

Ejemplo https://github.com/ros-drivers/usb_cam

De acuerdo a la descripción, usb_cam es un driver para utilizar la cámara USB en ROS 2 basado en V4L2.

Instalación

El paquete puede instalarse tanto from binaries (usando apt-get install ros-<ros2-distro>-usb-cam) como from source (usando git clone http://github.com/ros-drivers/usb_cam.git). También se puede descargar en formato zip para su posterior instalación.

Ejecución

La ejecución de la cámara se puede realizar usando diferentes modos de configuración y parámetros, bien pasándolos desde la línea de comandos o con un archivo de configuración en un yaml.

El paquete incluye un launch file (usb_cam_node_exe) que ejecuta la cámara y un nodo que muestra la imagen presente en el topic.

Los modos de ejecución de la cámara son respectivamente:

- Configuración por defecto: usa la configuración que tiene el paquete por defecto.
ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe
- Usando configuración de un yaml personalizado: utiliza los parámetros que aparecen definidos en un yaml.
ros2 run usb_cam_node_exe --ros-args --params-file /path/to/params/file
- Usando parámetros del yaml propio del paquete y un nodo adicional para visualización.

```
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ ros2 run camera_calibration cameracalibrator --size
x6 --square 0.025 image:=/image_raw camera:=/camera
[WARN] [1765845497.428444933] [rcl]: Found remap rule 'image:=/image_raw'. This syntax is dep
cated. Use '--ros-args --remap image:=/image_raw' instead.
[WARN] [1765845497.428512290] [rcl]: Found remap rule 'camera:=/camera'. This syntax is depre
ted. Use '--ros-args --remap camera:=/camera' instead.
[WARN] [1765845497.431155866] [rcl]: Found remap rule 'image:=/image_raw'. This syntax is dep
cated. Use '--ros-args --remap image:=/image_raw' instead.
[WARN] [1765845497.431192023] [rcl]: Found remap rule 'camera:=/camera'. This syntax is depre
ted. Use '--ros-args --remap camera:=/camera' instead.
Waiting for service camera/set_camera_info ...
OK
Waiting for service left_camera/set_camera_info ...
OK
Waiting for service right_camera/set_camera_info ...
OK
[WARN] [1765845512.578535486] [cameracalibrator]: No publishers available for topic /left. Us
g system default QoS for subscriber.
[WARN] [1765845512.584091316] [cameracalibrator]: No publishers available for topic /right. U
ng system default QoS for subscriber.
[WARN] [1765845512.585145171] [cameracalibrator]: No publishers available for topic /image_ra
Using system default QoS for subscriber.
█
```



2. Práctica 2

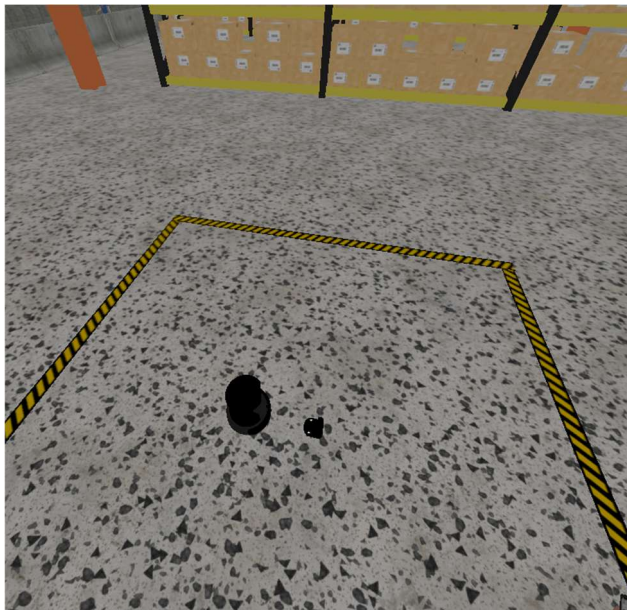
En esta práctica utilizaremos el simulador Gazebo Ignition para simular el Turtlebot 4. Gazebo Ignition es la versión más reciente del simulador y ofrece características avanzadas. El simulador Gazebo Ignition se integra con ROS 2, lo que nos permite controlar el Turtlebot a través de los mismos comandos de `ros2 topic pub`. Es importante destacar que para utilizar Gazebo Ignition, se recomienda disponer de una GPU, ya que su rendimiento en sistemas sin GPU puede ser lento.

1. Turtlebot 4 en Gazebo Ignition
2. Instalación

```
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ ls
ros2_ws  turtlebot4_ws
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ ls turtlebot4_ws
build  install  log  src
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ ls turtlebot4_ws/src
turtlebot4_simulator
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios$ cd turtlebot4_ws
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/turtlebot4_ws$ rosdep install --from-path src -yi
#All required rosdeps installed successfully
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/turtlebot4_ws$ source /opt/ros/humble/setup.bash
ivan@ivan:~/master/robotica_de_servicios/turtlebot4_ws$ colcon build --symlink-install
Starting >>> turtlebot4_ignition_gui_plugins
Starting >>> turtlebot4_ignition_toolbox
Finished <<< turtlebot4_ignition_gui_plugins [19.8s]
Finished <<< turtlebot4_ignition_toolbox [24.9s]
Starting >>> turtlebot4_ignition_bringup
Finished <<< turtlebot4_ignition_bringup [0.16s]
Starting >>> turtlebot4_simulator
Finished <<< turtlebot4_simulator [0.42s]

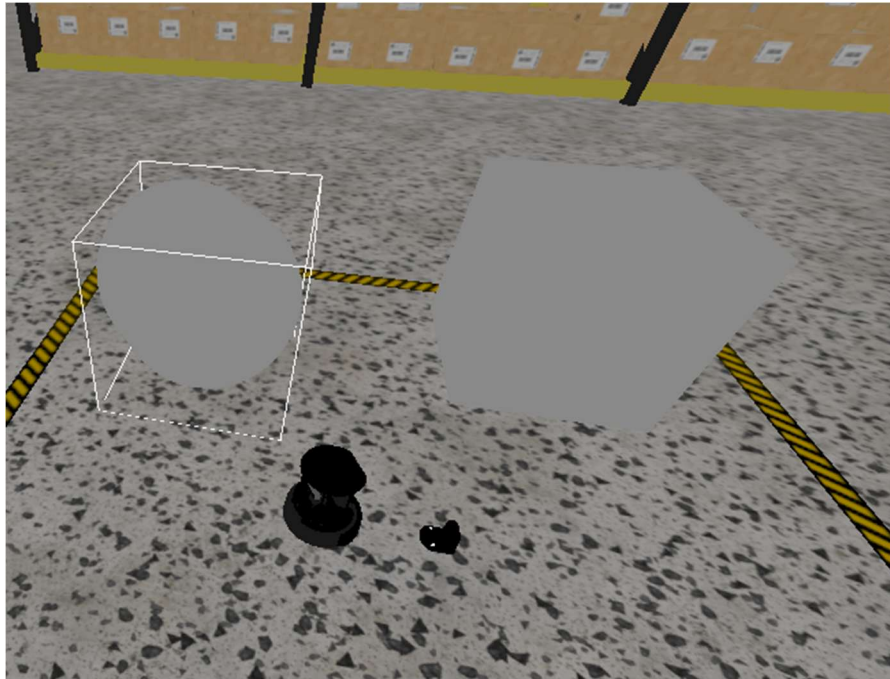
Summary: 4 packages finished [25.8s]
```

Iniciando un Turtlebot 4 & movimiento del Turtlebot 4

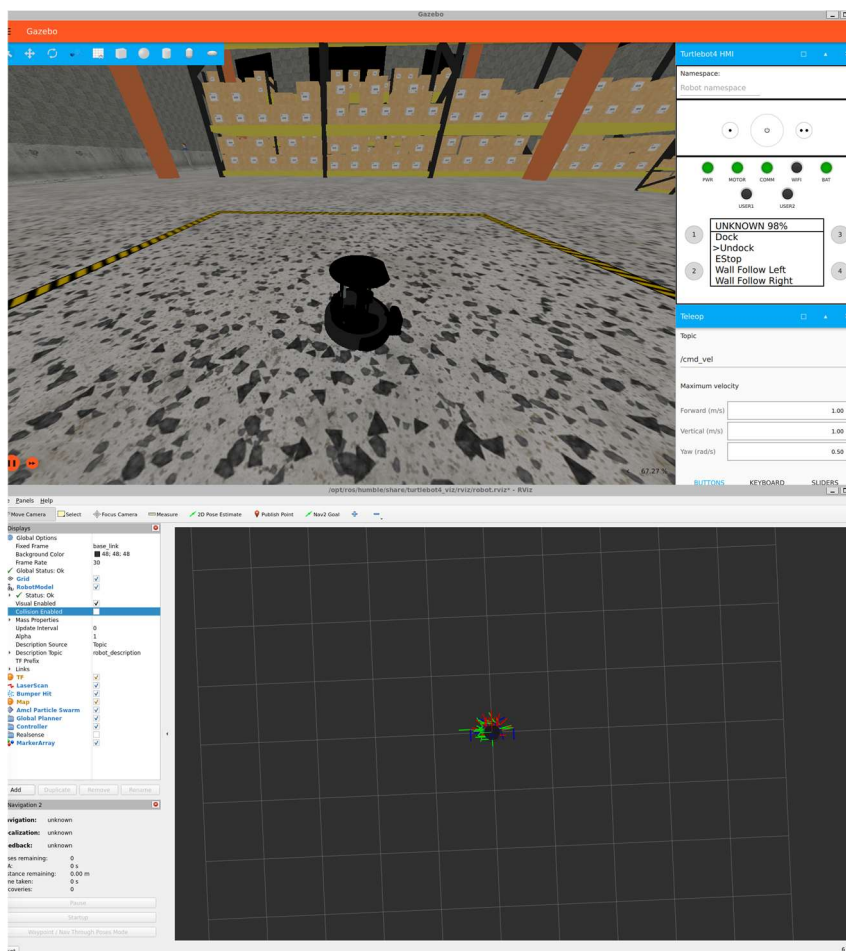


3. Modificaciones del mundo en Gazebo Ignition

3.1 Añadir formas



4. RViz con Gazebo Ignition



5. Control de Turtlebot mediante Topics

```
/cmd_audio
/cmd_lightring
/cmd_vel
/diffdrive_controller/cmd_vel_unstamped
/dock_status
/downsampled_costmap
/downsampled_costmap_updates

/oakd/rgb/preview/depth/points
/oakd/rgb/preview/image_raw
/odom
/parameter_events
/particle cloud

/robot_description
/rosout
/scan
/sim_ground_truth_dock_pose
/sim_ground_truth_pose
```

5.3 Teleoperación del Turtlebot

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:

```
-----
  U   I   O
  J   K   L
  M   <   >
```

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

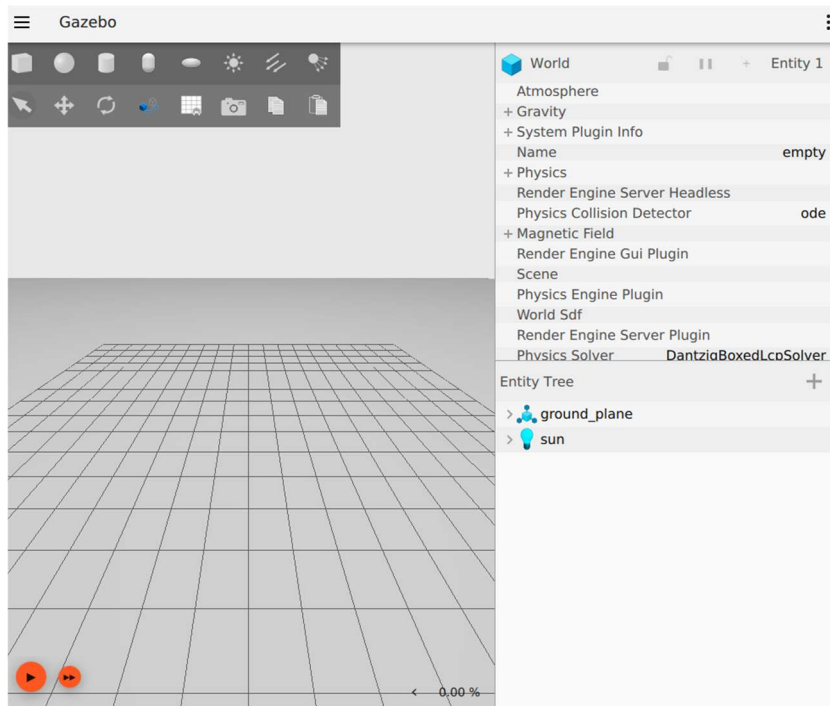
```
currently:      speed 9.597171247887545 turn 1.1
currently:      speed 10.5568883726763  turn 1.1
currently:      speed 11.61257720994393 turn 1.1
currently:      speed 12.773834930938325      turn 1.1
currently:      speed 14.051218424032157      turn 1.1
currently:      speed 15.456340266435374      turn 1.1
currently:      speed 17.001974293078913      turn 1.1
currently:      speed 18.702171722386804      turn 1.1
currently:      speed 20.572388894625487      turn 1.1
currently:      speed 22.629627784088036      turn 1.1
```

```
x: 0.2
y: 0.0
z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.4
---
linear:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
---
linear:
  x: 0.2
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.4
---
```

3. Práctica 3

Introducción a Gazebo

Instalación y lanzamiento



Gazebo topics

```
user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ign topic
Introspect Ignition topics
Usage: /usr/libexec/gz/transport11/ign-transport-topic [OPTIONS]

Options:
  -h,--help                Print this help message and exit
  -v,--version              Name of a topic
  -t,--topic TEXT           Type of message to publish
  -m,--msgtype TEXT        Excludes: --num
  -d,--duration FLOAT      Duration (seconds) to run
  -n,--num INT              Excludes: --duration
                           Number of messages to echo and then exit

[Option Group: command]
Command to be executed
Options:
  -l,--list
  -i,--info Needs: --topic
  -e,--echo
  --json-output             Output messages in JSON format
  -p,--pub TEXT Needs: --topic --msgtype
```

```

user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ign topic -l
/clock
/gazebo/resource_paths
/gui/camera/pose
/stats
/world/empty/clock
/world/empty/dynamic_pose/info
/world/empty/pose/info
/world/empty/scene/deletion
/world/empty/scene/info
/world/empty/state
/world/empty/stats
user@docker-desktop:~/ros2_ws$ █

```

Example 1: Key Publisher from Gazebo

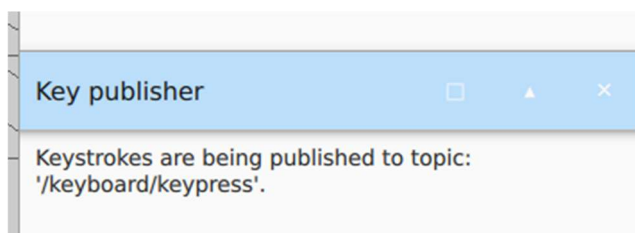


Figure 1: Se añade plugin Key Publisher

```

user@docker-desktop:~/xyz$ ign topic -l
/clock
/gazebo/resource_paths
/gui/camera/pose
/keyboard/keypress
/stats
/world/empty/clock
/world/empty/dynamic_pose/info
/world/empty/pose/info
/world/empty/scene/deletion
/world/empty/scene/info
/world/empty/state
/world/empty/stats
user@docker-desktop:~/xyz$ █

```

Figure 2. Se verifica que el topic /keyboard/keypress está activo

```
user@docker-desktop:~/xyz$ ign topic -e -t /keyboard/keypress
data: 83

data: 83

data: 70

data: 67

data: 68

data: 70

data: 71

data: 68

data: 71
```

Figure 3. Se muestra el contenido del topic

Example 2: Desplegar objeto en la escena

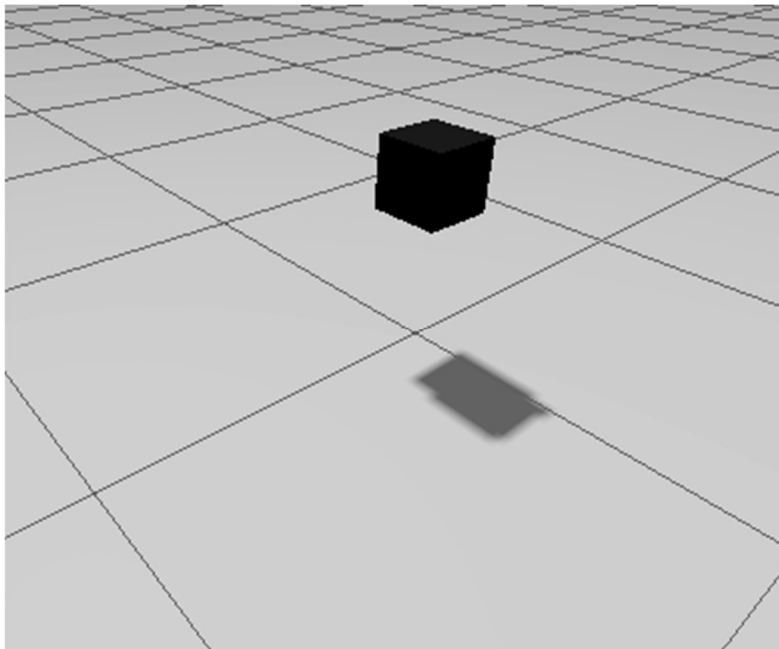


Figure 4. Objeto desplegado en escena

Example 3: Sensores

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ colcon build --symlink-install --packages-select gazebo_sensors
Starting >>> gazebo_sensors
Finished <<< gazebo_sensors [1.46s]

Summary: 1 package finished [2.48s]
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ source install/setup.bash
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ █
```

Figure 5. Construcción del paquete gazebo_sensors

```

user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ source install/setup.bash
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ ros2 launch gazebo_sensors cube_with_sensors.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/user/.ros/log/2025-12-17-19-35-43-950196-docker-desktop-604
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [robot_state_publisher-1]: process started with pid [605]
[INFO] [create-2]: process started with pid [607]
[INFO] [ign gazebo-3]: process started with pid [609]
[create-2] [INFO] [1766000145.062101191] [ros_gz_sim]: Requesting list of world names.
[robot_state_publisher-1] Warning: link 'sensor_link' material 'black' undefined.
[robot_state_publisher-1] at line 84 in ./urdf_parser/src/model.cpp
[robot_state_publisher-1] Warning: link 'sensor_link' material 'black' undefined.
[robot_state_publisher-1] at line 84 in ./urdf_parser/src/model.cpp
[robot_state_publisher-1] [WARN] [1766000145.113975140] [kdl_parser]: The root link base_link has a n inertia specified in the URDF, but KDL does not support a root link with an inertia. As a workar

```

Figure 6. Inicialización de Gazebo con el modelo del robot usando el launch file

Example 4

```

user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge /camera/image@sensor_msgs/msg/Image@ignition.msgs.Image
[INFO] [1766000547.116277751] [ros_gz_bridge]: Creating GZ->ROS Bridge: [/camera/image (ignition.msgs.Image) -> /camera/image (sensor_msgs/msg/Image)] (Lazy 0)
[INFO] [1766000547.126672358] [ros_gz_bridge]: Creating ROS->GZ Bridge: [/camera/image (sensor_msgs/msg/Image) -> /camera/image (ignition.msgs.Image)] (Lazy 0)

```

Figure 7. Creación del bridge entre Gazebo y ROS 2 para el caso de la cámara

```

user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ign topic -i -t /keyboard/keypress
Publishers [Address, Message Type]:
tcp://172.17.0.1:43945, ignition.msgs.Int32
user@docker-desktop:~/ros2_ws$

```

Tipo de mensaje para pulsaciones de teclado con Key Publisher

```

user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge /keyboard/keypress@std_msgs/msg/Int32@ignition.msgs.Int32
[INFO] [1766001087.586457672] [ros_gz_bridge]: Creating GZ->ROS Bridge: [/keyboard/keypress (ignition.msgs.Int32) -> /keyboard/keypress (std_msgs/msg/Int32)] (Lazy 0)

```

Se inicia el bridge para /keyboard/keypress

```

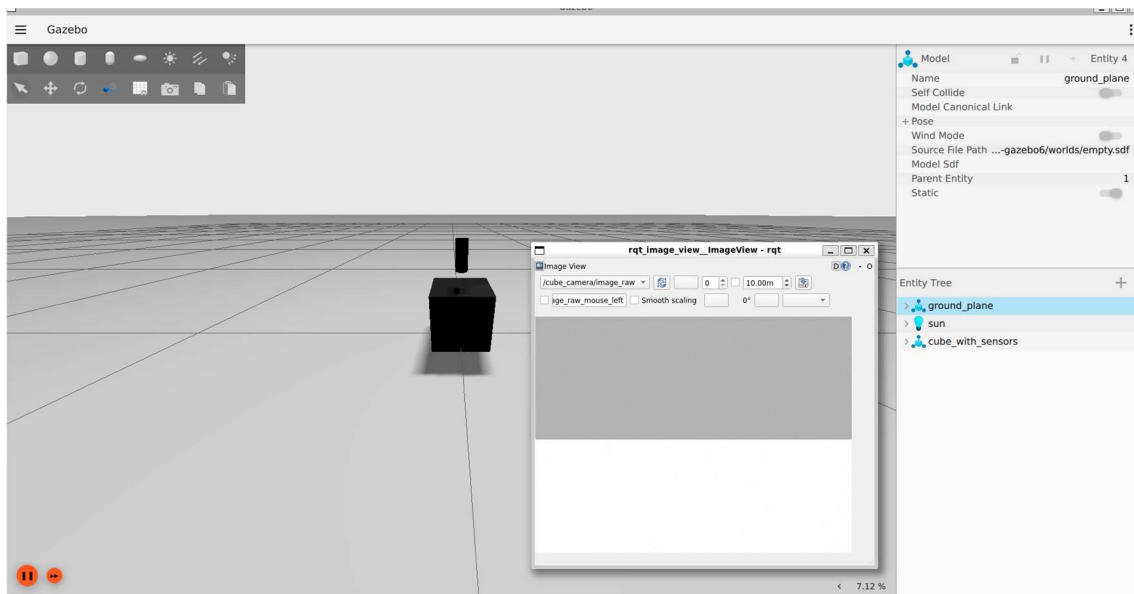
user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ros2 topic echo /keyboard/keypress
data: 70
---
data: 83
---
data: 83
---
data: 68
---
data: 83
---

```

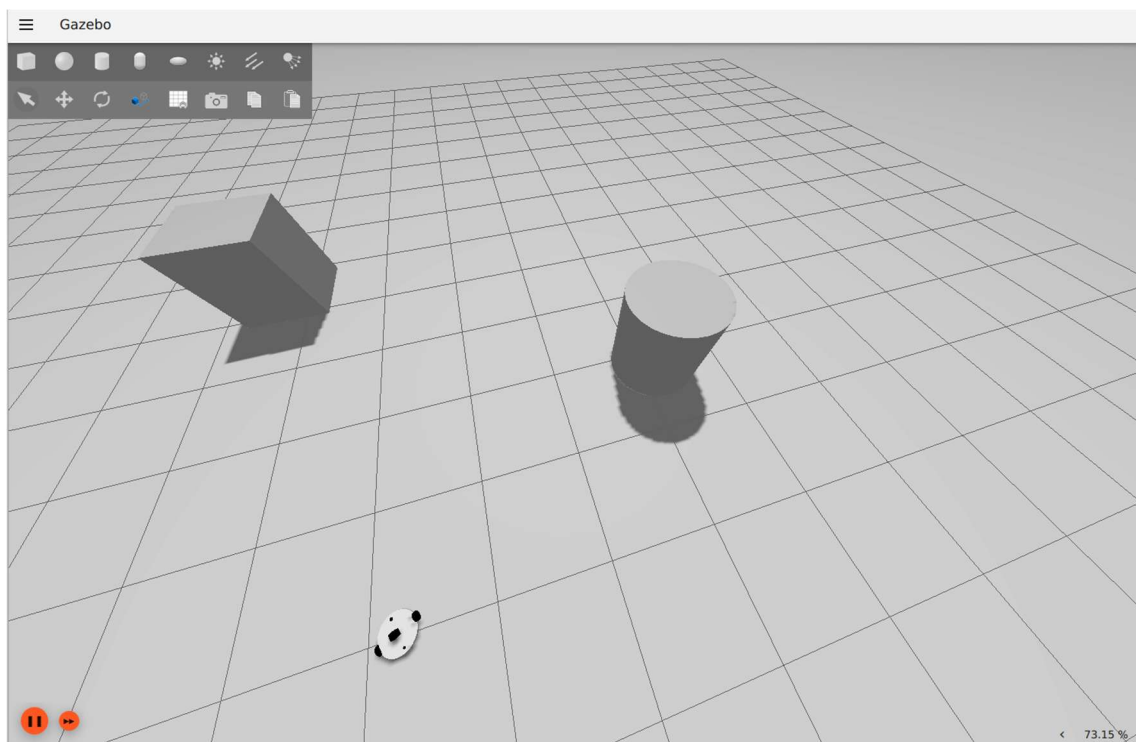
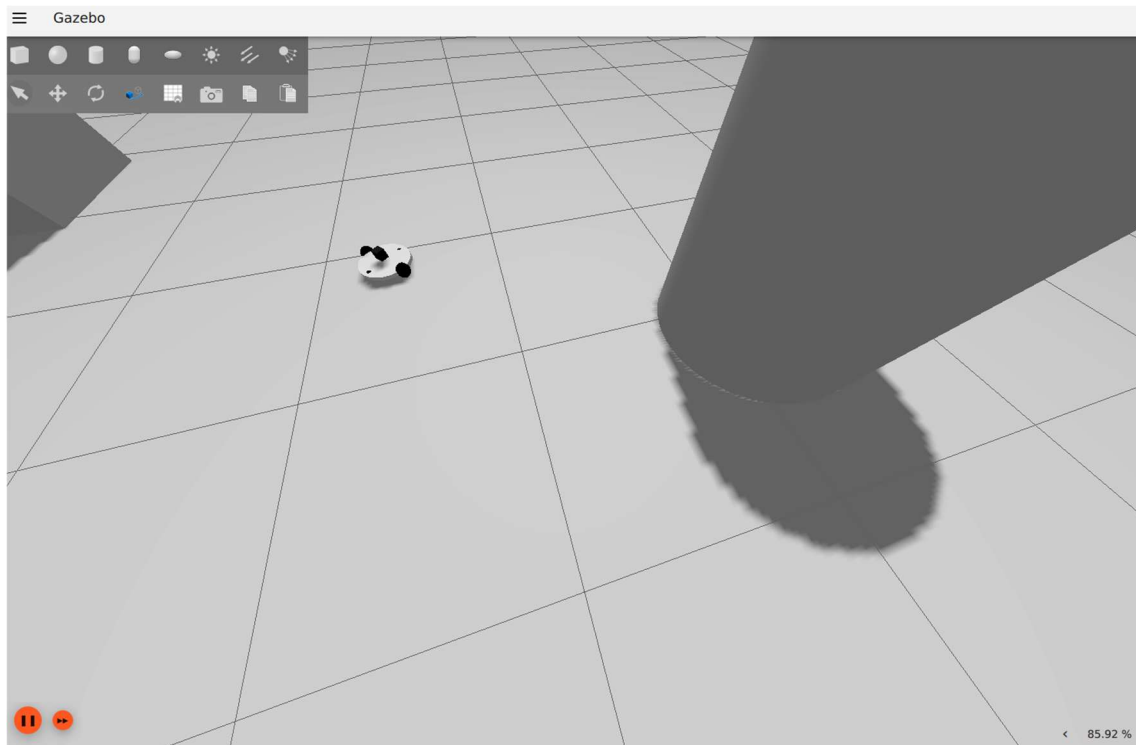
Se escucha el mensaje publicado en ROS desde Gazebo

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ ign topic -i -t /cube_camera/camera_info
Publishers [Address, Message Type]:
  tcp://172.17.0.1:37979, ignition.msgs.CameraInfo
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ ign topic -i -t /cube_camera/image_raw
Publishers [Address, Message Type]:
  tcp://172.17.0.1:37979, ignition.msgs.Image
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ ign topic -i -t /cube_depth/image_raw/points
Publishers [Address, Message Type]:
  tcp://172.17.0.1:37979, ignition.msgs.PointCloudPacked
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ ign topic -i -t /lidar
No publishers on topic [/lidar]
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$
```

Verificación de los tipos de mensajes publicados en los topics



Example 5



`ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}, angular: {z: 0.0}}"`

Example 6

```
$ cd ~/xyz/ros2_ws/src/hello_world/build
```

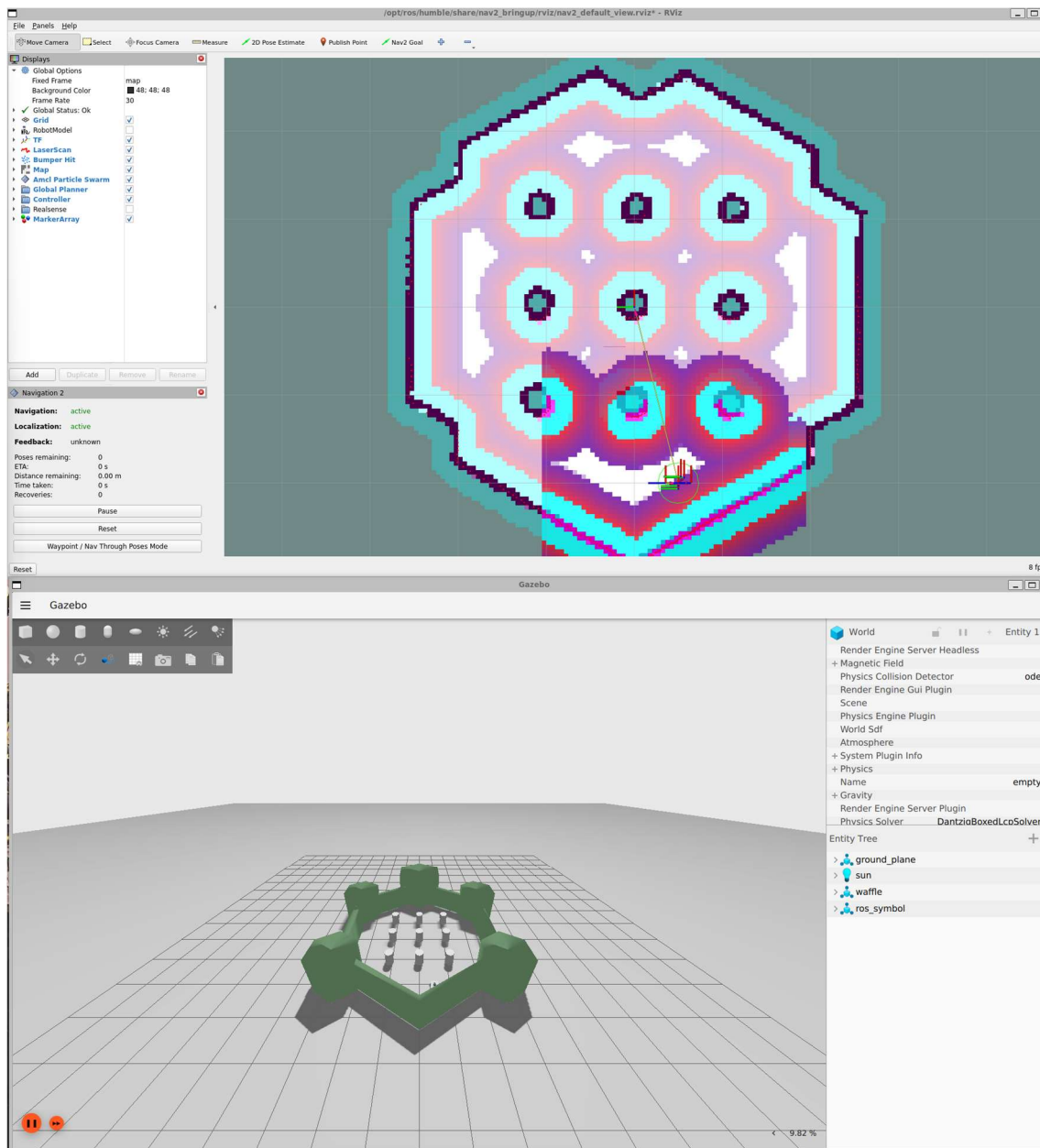
```
$ export GZ_SIM_SYSTEM_PLUGIN_PATH=$(pwd)
```

```
$ ign gazebo -v 3 ../hello_world_plugin.sdf
```

[illegible]

4. Práctica4

Inicio de la pila ROS2 para Turtlebot 3



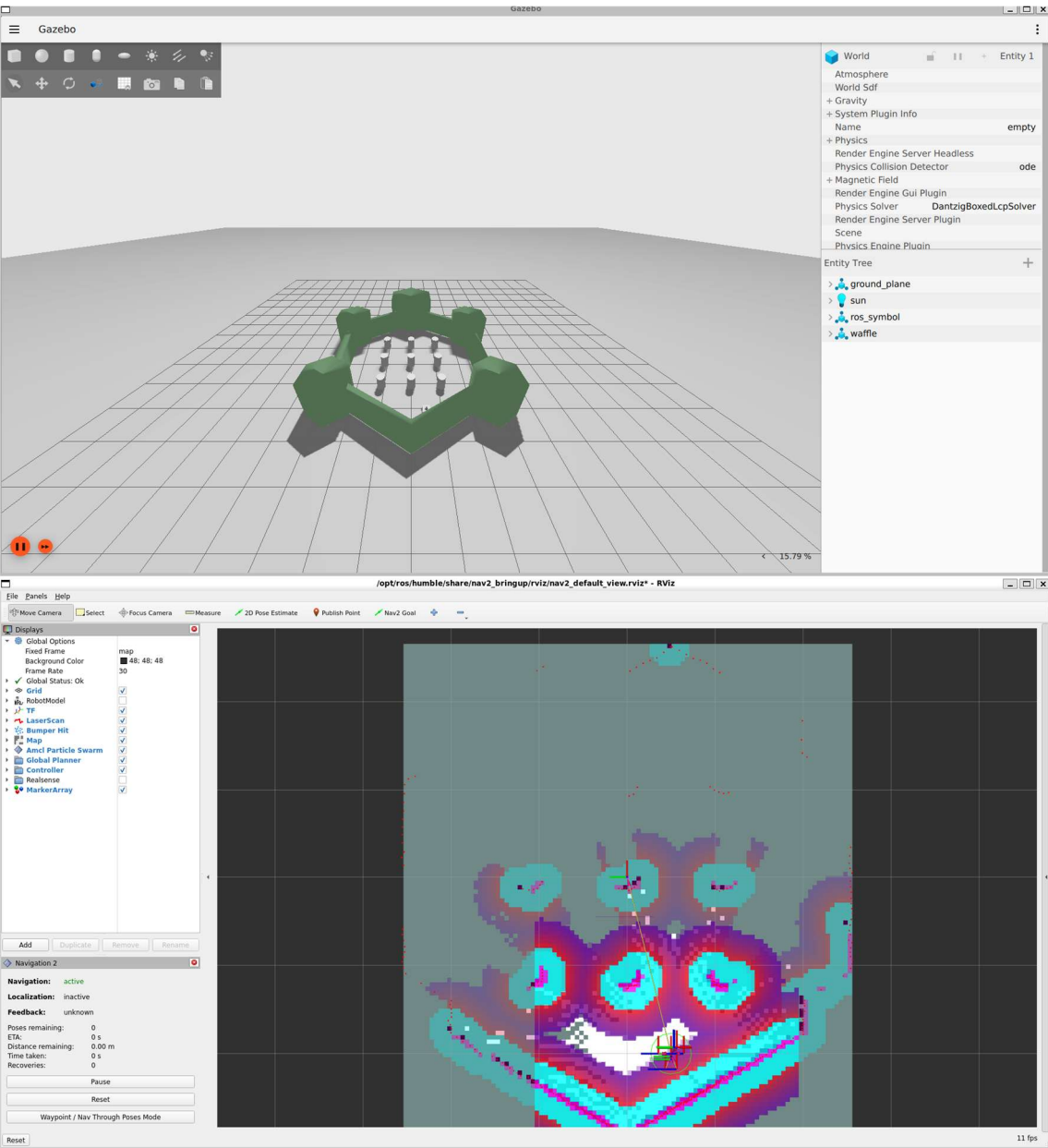
Verificación del topic /scan

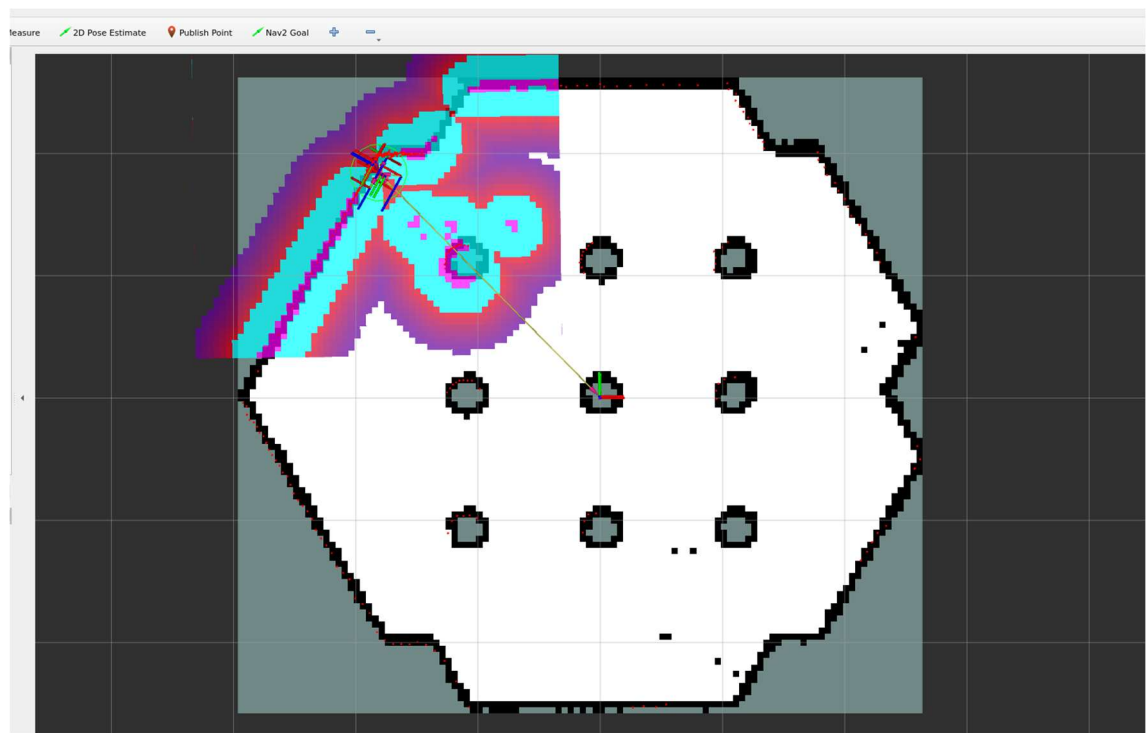
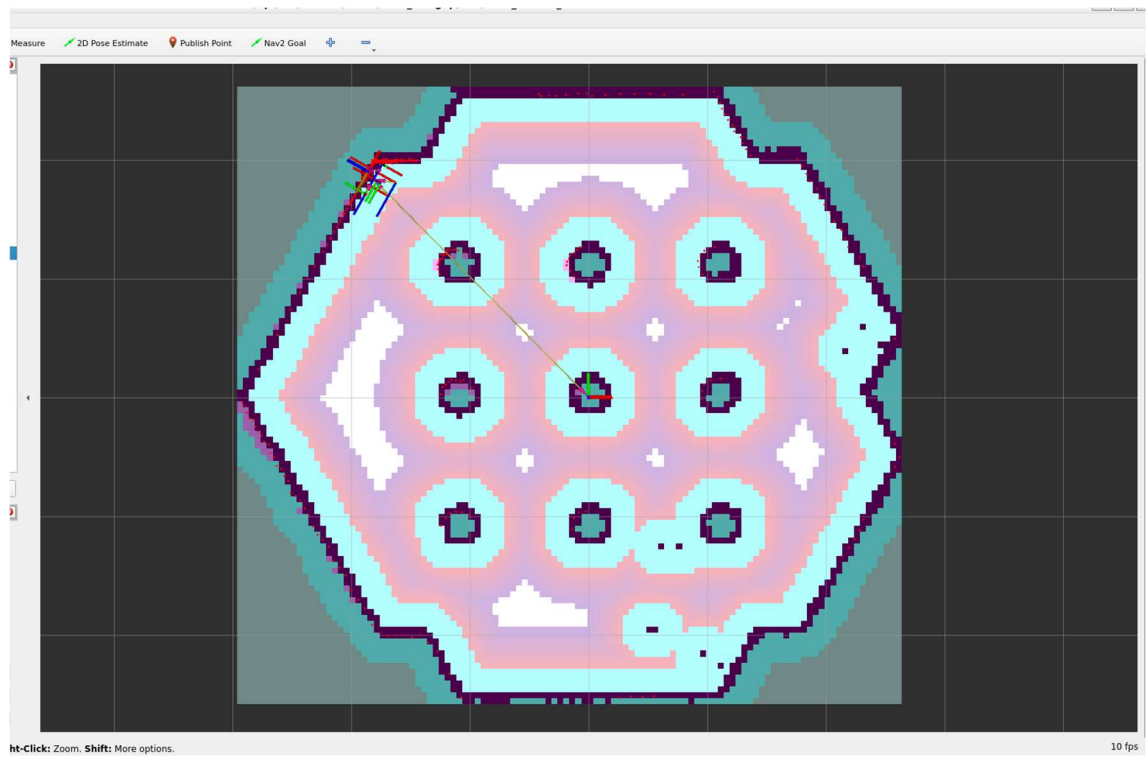
```
user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ros2 topic list
/amcl/transition_event
/amcl_pose
/behavior_server/transition_event
/behavior_tree_log
/bond
/bt_navigator/transition_event
/camera/rgb/camera_info
/camera/rgb/image_raw
/clicked_point
/clock
/cmd_vel
/cmd_vel_nav
/cmd_vel_teleop
/controller_server/transition_event
/cost_cloud
/diagnostics
/downsampled_costmap
/downsampled_costmap_updates
/evaluation
/global_costmap/costmap
/global_costmap/costmap_raw
/global_costmap/costmap_updates
/global_costmap/footprint
/global_costmap/global_costmap/transition_event
/global_costmap/published_footprint
/global_costmap/voxel_marked_cloud
/goal_pose
/initialpose

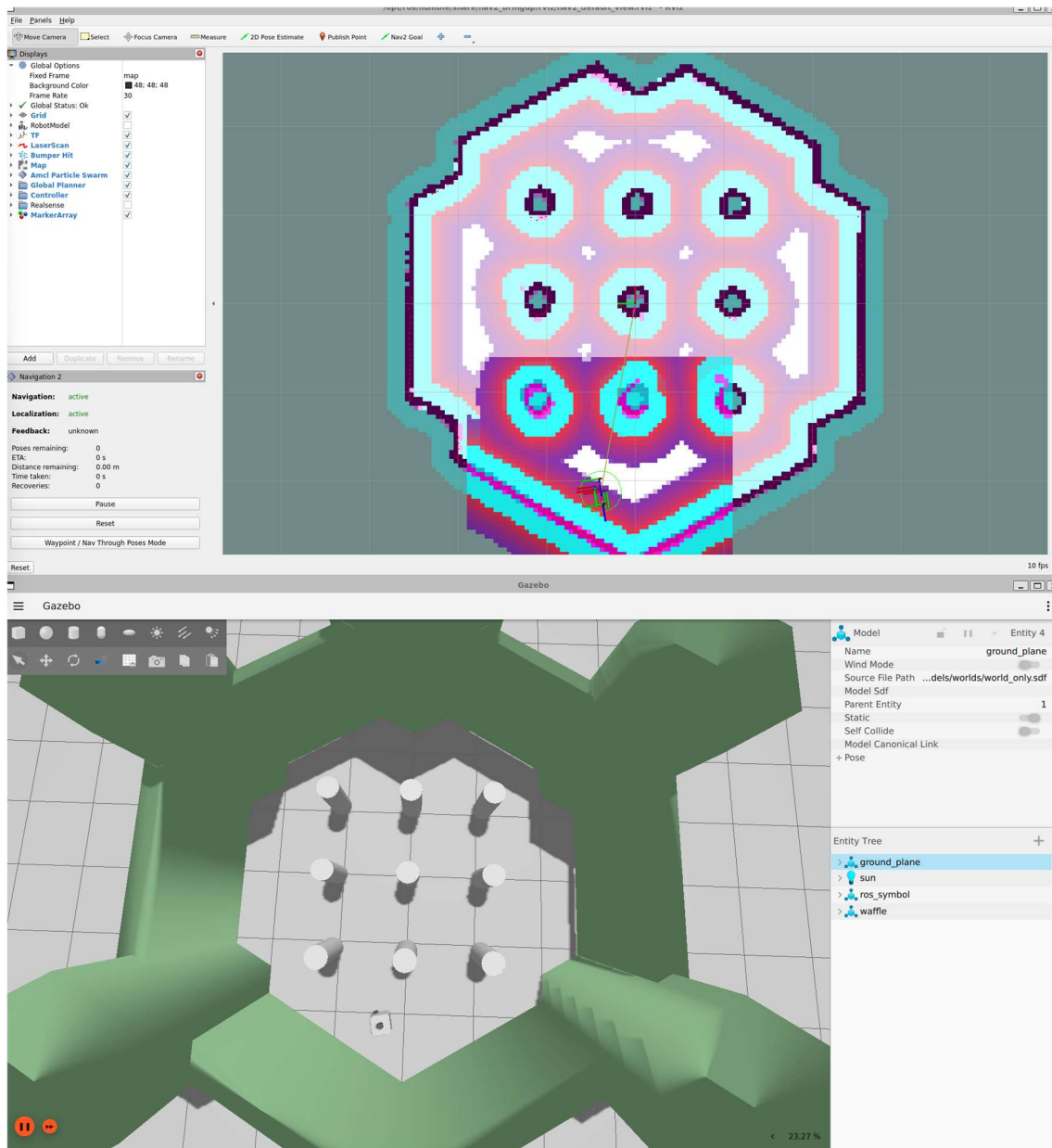
/local_costmap/costmap_updates
/local_costmap/footprint
/local_costmap/local_costmap/transition_event
/local_costmap/published_footprint
/local_costmap/voxel_grid
/local_costmap/voxel_marked_cloud
/local_plan
/map
/map_server/transition_event
/map_updates
/marker
/mobile_base/sensors/bumper_pointcloud
/odom
/parameter_events
/particle_cloud
/plan
/plan_smoothed
/planner_server/transition_event
/preempt_teleop
/received_global_plan
/robot_description
/rosout
/scan
/scan/points
/smooth_server/transition_event
/speed_limit
/tf
/tf_static
/transformed_global_plan
/velocity_smoother/transition_event
```

```
user@docker-desktop:~/ros2_ws$ ros2 topic info /scan
Type: sensor_msgs/msg/LaserScan
Publisher count: 1
Subscription count: 4
```

Inicio de slam_toolbox y Navigation2







```
user@docker-desktop:~/xyz$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f my_map
[INFO] [1766920357.578618181] [map_saver]:
map_saver lifecycle node launched.
Waiting on external lifecycle transitions to activate
See https://design.ros2.org/articles/node_lifecycle.html for more information.
[INFO] [1766920357.57882209] [map_saver]: Creating
[INFO] [1766920357.578991621] [map_saver]: Configuring
[INFO] [1766920357.580849430] [map_saver]: Saving map from 'map' topic to 'my_map' file
[WARN] [1766920357.580998396] [map_saver]: Free threshold unspecified. Setting it to default value: 0.250000
[WARN] [1766920357.581032265] [map_saver]: Occupied threshold unspecified. Setting it to default value: 0.650000
[WARN] [1766920358.487293779] [map_io]: Image format unspecified. Setting it to: pgm
[INFO] [1766920358.488417688] [map_io]: Received a 384 X 384 map @ 0.05 m/pix
[INFO] [1766920358.840623727] [map_io]: Writing map occupancy data to my_map.pgm
[INFO] [1766920358.908077751] [map_io]: Writing map metadata to my_map.yaml
[INFO] [1766920358.908417564] [map_io]: Map saved
[INFO] [1766920358.908941550] [map_saver]: Map saved successfully
[INFO] [1766920358.915022319] [map_saver]: Destroying
```

Preguntas

a) ¿Cuál es la función del paquete `slam_toolbox` en ROS 2 y cómo contribuye a la generación de mapas en un entorno simulado?

El `slam_toolbox` es una herramienta de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Se trata de un paquete que viene instalado con el framework Nav2 y posee múltiples funciones relacionadas con la construcción de mapas durante la navegación en entornos de simulación:

- Generación de mapas en tiempo real mientras el robot se mueve.
- Localización el robot dentro del mapa utilizando datos de sus sensores.
- Realización de un mapeo incremental del mapa del mundo.
- Guardado, almacenamiento y carga de mapas.

Para el caso de la práctica, donde se simula el entorno de `turtlebot3`, el paquete `slam` utiliza y combina los datos del sensor LIDAR del robot publicados en `/scan` y los movimientos estimados del robot de forma que construye progresivamente una versión 2D del mapa del entorno de simulación. Además, a través de la utilización de las técnicas de SLAM, el paquete corrige errores acumulados y/o mejora el nivel de conocimiento de la información adquirida.

b) Describe el propósito del comando `ros2 launch` y explica cómo se utiliza para iniciar la simulación de `Turtlebot3` en `Gazebo`.

El comando `ros2 launch` es una funcionalidad de ROS2 que permite gestionar de una forma escalable y unificada la ejecución de nodos y parámetros de una aplicación robótica. Esta funcionalidad es especialmente importante conforme la aplicación robótica crece. Por ejemplo, si una aplicación robótica consistiese en 15 nodos, para lanzarla sería necesario abrir 15 terminales y lanzar cada nodo individualmente, con la complejidad añadida de los valores de los parámetros de cada nodo. Usando un launch file (a través del comando `ros2 launch`), sería necesario únicamente un script que ejecutase de forma simultánea todos los nodos de la aplicación robótica desde una única terminal. De esta forma se reduce el tiempo de desarrollo y hace la aplicación más escalable.

Para el caso de la práctica, se utiliza para lanzar todos los nodos que componen el sistema simulado con el comando `ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py`.

El comando realiza simultáneamente las funciones de carga del modelo del robot `Turtlebot3`, inicia la simulación en `Gazebo`, carga el mundo simulado y en definitiva ejecuta todos los nodos necesario para la simulación, incluyendo ndos de sensores, motores, URDF, controladores, ...

c) ¿Qué tipo de información proporciona el tópico /scan y por qué es importante para el proceso de SLAM?

El tópico /scan publica mensajes del tipo sensor_msgs/msg/LaserScan. El mensaje contiene rangos de distancia medidos por el LIDAR, ángulos de inicio y fin, incremento angular e intensidad del láser si aplica.

La información publicada en /scan es importante para el proceso de SLAM porque SLAM necesita detectar obstáculos y reconocer el entorno que rodea al robot. De esta forma el robot será capaz de detectar cualquier objeto que lo rodee y reconocer lugares que ha visitado con anterioridad. Dado que el LIDAR proporciona un mapa instantáneo de distancias en 360°, el robot está habilitado para generar y representar el mapa de su entorno.

d) ¿Cómo se guardan los mapas generados en ROS 2 y qué archivos se generan en el proceso? Explica el contenido de cada archivo

En ROS2, los mapas generados con NAV2 se guardan con map_saver_cli. Para ello se utiliza el comando

```
$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <nombre_mapa>
```

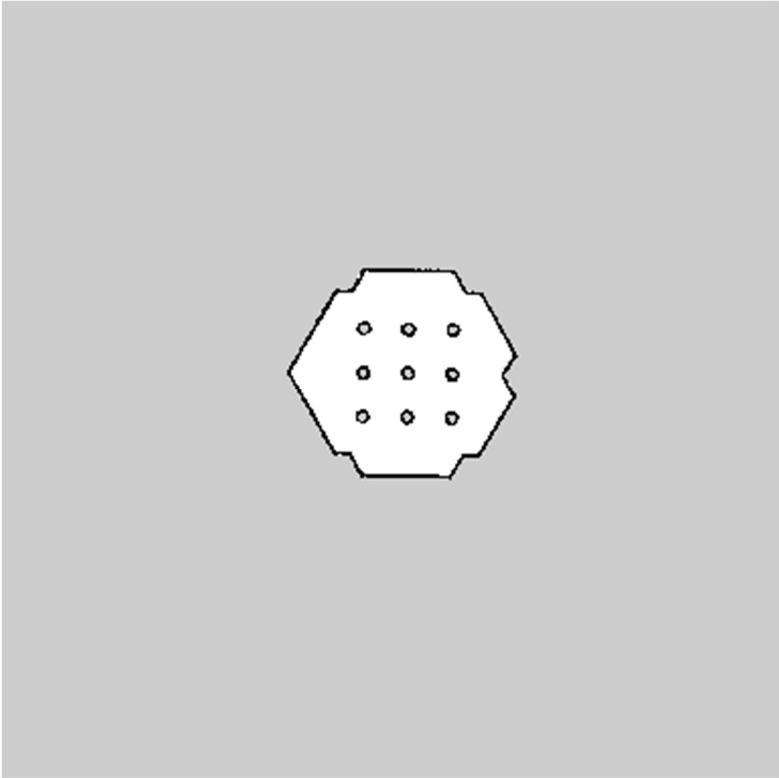
```
user@docker-desktop:~/xyz$ ls
README.md  my_map.pgm  my_map.yaml  ros2_ws
```

Tras el uso de este comando, se generarán dos archivos:

- My_map.yaml: metadatos sobre el mapa generado, incluyendo nombre de la imagen del mapa, resolución, origen y otros parámetros.

```
! my_map.yaml ●
! my_map.yaml
1  image: my_map.pgm
2  mode: trinary
3  resolution: 0.05
4  origin: [-10, -10, 0]
5  negate: 0
6  occupied_thresh: 0.65
7  free_thresh: 0.25
```

- My_map.pgm: representación en 2D del mapa generado por el robot en formato `.pgm`.



5. Práctica 5

Lanzamiento de la simulación. Incluye lanzamiento de turtlebot3, Nav2, y Rviz2 simultáneamente.

Terminal 1: launch turtlebot3

```
$ export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
```

```
$ ros2 launch turtlebot3 simulation.launch.py
```

(*according to README.md instructions)

```
$ ros2 run navigation_client_ui nav_to_pose
```

-1.80313, -0.57

Terminal 2: launch nav2

```
$ ros2 launch nav2_bringup navigation_launch.py use_sim_time:=True
```

```
[INFO] [1766944464.216473735] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1766944465.221493140] [basic_navigator]: Setting initial pose
[INFO] [1766944465.229723221] [basic_navigator]: Publishing Initial Pose
[INFO] [1766944465.230825629] [basic_navigator]: Waiting for amcl_pose to be received
[INFO] [1766944471.612097301] [basic_navigator]: Nav2 is ready for use!
[INFO] [1766944471.614575912] [basic_navigator]: Navigating to goal: 2.0 3.0...
```

Preguntas

1. ¿Cuál es la función de Nav2 Simple Commander y cómo ayuda en la automatización de tareas de navegación?

Nav2 Simple Commander es una librería de navegación de Nav2 en Python3 que simplifica y automatiza tareas de navegación. La API maneja todas las tareas de ROS 2 y Action Server de forma que el usuario se centra en construir una aplicación de navegación aprovechando las ventajas que ofrece Nav2. Esto permite desarrollar nodos o scripts que dirigen la navegación de robots de forma sencilla y con apenas unas pocas líneas de código. Entre sus funciones principales está el ordenar que el robot se desplace hacia una posición específica o que siga una serie de waypoints.

Esta librería es de gran ayuda para automatizar tareas de navegación ya que reduce significativamente la complejidad que conllevan este tipo de aplicaciones, dado que gestiona automáticamente una serie de nodos y topics encargados de dar soporte a la aplicación de navegación. Además, la librería ofrece métodos directos para acciones específicas tales como las mencionadas anteriormente:

moverse a un punto concreto, seguir una serie de puntos o establecer la pose inicial del robot, comprobar si la orden se ha completado, obtener la distancia hasta completar la orden, obtener el estado de una tarea... Toda esta información se puede usar para desarrollar estrategias de navegación y crear árboles de decisiones para la toma de decisiones.

2. ¿Qué efecto tiene el parámetro `inflation_radius` en el archivo `costmap_parameters.yaml` y cómo afecta a la navegación del robot?

Es el radio para expandir el costmap alrededor de los obstáculos. Su valor incrementa el coste de las zonas cercanas a los obstáculos de forma que las zonas libres para el tránsito del robot se ven reducidas o aumentadas acorde al valor que toma el parámetro. En términos matemáticos, extiende la influencia de los obstáculos asignando costes crecientes alrededor de ellos en el costmap. Se podrían dar tres escenarios según el valor de `inflation_radius`:

- Valor bajo: el coste de los obstáculos solamente se ve incrementado en zonas muy cercanas a ellos. Este hecho puede ocasionar que el planner genere rutas muy cercanas a los obstáculos o paredes de forma que se incrementa el riesgo de colisiones debido a perturbaciones en la medición y percepción del entorno y control del movimiento del robot.

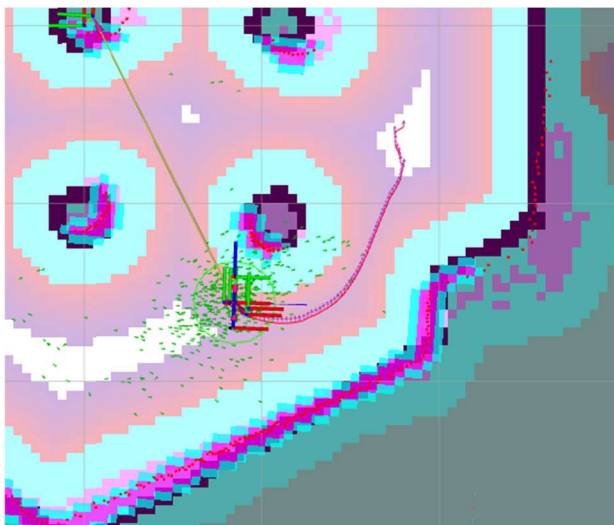


Figure 8. Valor de `inflation_radius` bajo; costmap mostrado en RViz con zonas libres amplias

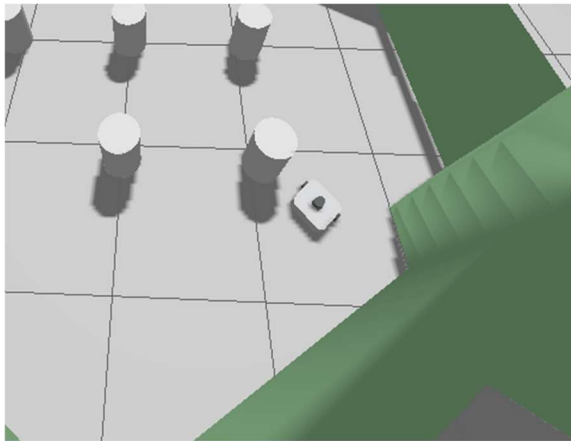


Figure 9. Valor de *inflation_radius* bajo; el robot es capaz de pasar cerca de los obstáculos sin detenerse.

- Valor adecuado: el robot encuentra un balance adecuado entre seguridad y factibilidad del camino trazado por el global planner. Los caminos trazados sobre el costmap son realistas y reflejan como de factible es que un robot pueda alcanzar una zona determinada. Si la meta es alcanzable, el robot llegará a ella. En cambio, si no existe una solución factible para ser alcanzada, el robot no lo hará. En este caso los caminos son realistas y el robot tiene optimizada la seguridad sin perder capacidad de navegación.
- Valor alto: el costmap contendrá zonas de tránsito con alto coste. En las zonas estrechas, coste de pasar por ellas será alto y puede ocasionar que el robot evite atravesarlas debido a la expansión de los obstáculos sobre el mapa de coste que supone el aumento del parámetro. Sería un escenario conservador que buscaría evitar golpearse contra obstáculos, paredes etc, pero con el riesgo de no alcanzar la meta establecida.

```

Distancia restante al objetivo: 1.3525046110153198
Distancia restante al objetivo: 1.3525046110153198
Distancia restante al objetivo: 1.3525046110153198
Distancia restante al objetivo: 1.3525046110153198
Distancia restante al objetivo: 1.3700050115585327
La navegacion fallo.

```

Figure 10. Valor de *inflation_radius* alto; resultado en consola

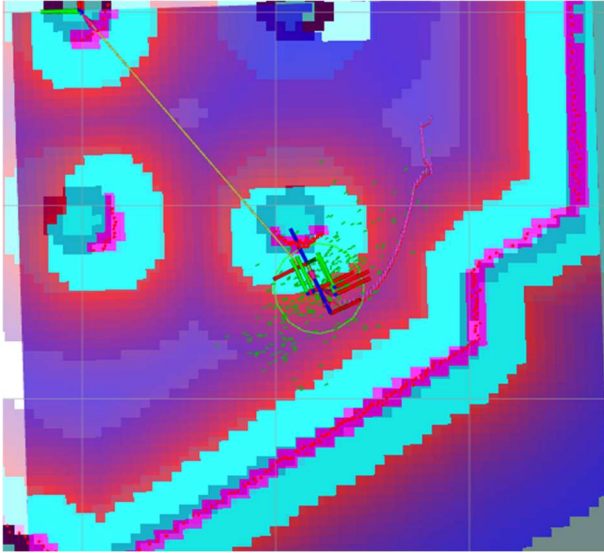


Figure 11. Valor de `inflation_radius` alto; costmap mostrado en RViz

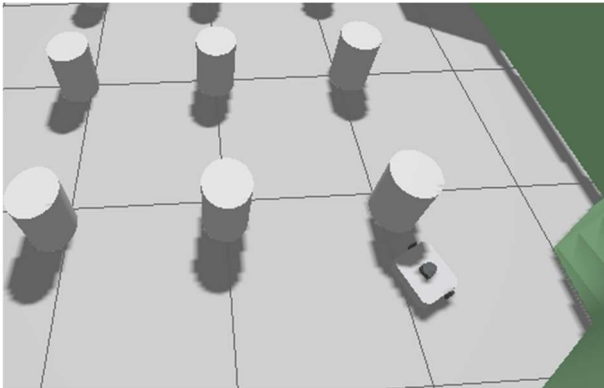


Figure 12. Valor de `inflation_radius` alto; robot atascado mostrado en Gazebo

3. ¿Cómo podrías utilizar un script en Nav2 Simple Commander para automatizar una prueba de navegación en un entorno simulado?

Se podría automatizar una prueba de navegación en un entorno simulado con Nav2 Simple Commander creando un script en Python que utilice la librería y algunos de sus comandos básicos para realizar la simulación de navegación.

Para ello será necesario importar las clases `BasicNavigator` y `TaskResult` de la librería `nav2_simple_commander.robot_navigator`. Su función es:

- `BasicNavigator`: crear una instancia con las funcionalidades propias de un objeto que navega y al que se le pueden enviar órdenes, obtener feedback del estado de navegación, y obtener información del resultado de navegación
- `TaskResult`: sirve para realizar un seguimiento del resultado de la tarea, considerando tarea como una orden de navegación par un robot. Puede contener tres estados que son `SUCCEEDED`, `FAILED` o `CANCELED`. Este

objeto es importante para evaluar pruebas y desarrollar behaviours trees o recovery behaviours llegada una situación de fallo.

Además de estas dos clases conviene importar la clase PoseStamped de geometry_msgs.msg, para poder componer un mensaje adecuado para Nav2 que contenga las coordenadas de destino del robot.

El script de automatización debe inicializar el sistema ROS2 con rclpy y un nodo de navegación a través de BasicNavigator. Posteriormente se define el sistema de referencia para la instancia de PoseStamped sobre el atributo header.frame_id y se compone el mensaje con el que se asignan las coordenadas del destino de navegación en los atributos pose.position.x, pose.position.y y pose.position.w.

Una vez definido el destino, se le pasa al nodo de navegación el destino encapsulado en la instancia de PoseStamped a través del método goToPose.

A partir de aquí, se puede monitorizar el estado de la navegación y mostrar feedback a intervalos regulares de tiempo para llevar un seguimiento del avance y asegurarse de que la tarea se ha completado. Esto puede materializarse con el uso del atributo isTaskComplete del nodo de navegación.

En el momento en el que is TaskComplete sea True, indicará que la tarea se ha completado, bien alcanzando el objetivo o bien no alcanzándolo por ser adecuadas las condiciones de navegación. Independientemente del caso, se podrá extraer el resultado con el método getResult del nodo de navegación y según el caso, se podrán aplicar Recovery Behaviours para que el robot se reponga del fallo de navegación o dar la simulación por finalizada.

4. Describe un caso en el que modificar el archivo planner_server.yaml podría mejorar el rendimiento de navegación.

La implementación por defecto que aparece en el archivo de configuración de parámetros en waffle.yaml es adecuada para realizar una navegación en el mapa turtlebot world pero podría mejorarse realizando algunas modificaciones en los parámetros de configuración:

- Incremento de la velocidad de movimiento lineal del robot

```
146     max_vel_x: 0.5
147     max_vel_y: 0.0
148     max_vel_theta: 1.0
149     min_speed_xy: 0.0
150     max_speed_xy: 0.5
```

- & incremento de la velocidad de movimiento rotacional del robot.

```
max_rotational_vel: 1.5  
min_rotational_vel: 0.8  
rotational_acc_lim: 3.2
```

- Reducción de inflation_radius para evitar reducción de velocidad.

```
cost_scaling_factor: 3.0  
inflation_radius: 0.4
```

voxel layer:

- Aumento de la aceleración del robot

```
154     acc_lim_x: 3.5  
155     acc_lim_y: 0.0  
156     acc_lim_theta: 4.0
```

- Aumento de la deceleración lineal y angular

```
157     decel_lim_x: -4  
158     decel_lim_y: 0.0  
159     decel_lim_theta: -4
```

Resultado

Se han realizado dos simulaciones en las que el robot debe navegar desde la posición de origen $[-2.0, -0.5]$ hasta la posición $[1.0, 1.0]$.



Config	Velocity	Acceleartion/deceleation	Tiempo	Resultado
Default	0.26, 0.0, 1.0	2.5, 0.0, 3.2	2:49	SUCCESS
Vel1	0.5, 0.0, 2.5	3.5, 0.0, 4.0	2:04	SUCCESS
Vel 2	1.0, 0.0, 2.0	4.0, 0.0, 5.0		

6. Práctica 6

1. Clonar el repositorio de chatbot_ros

```
user@docker-desktop:~/xyz$ ls
README.md  ros2_ws
user@docker-desktop:~/xyz$ cd ros2_ws/src
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ git clone https://github.com/mgonzs13/chatbot_ros
Cloning into 'chatbot_ros'...
remote: Enumerating objects: 449, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (83/83), done.
remote: Total 449 (delta 75), reused 82 (delta 39), pack-reused 323 (from 1)
Receiving objects: 100% (449/449), 197.45 KiB | 574.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (261/261), done.
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ ls
chatbot_ros
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$
```

2. Instalar las dependencias

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ vcs import < chatbot_ros/dependencies.repos
.....
=== ./audio_common (git) ===
Cloning into '...'...
Note: switching to 'tags/4.0.7'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at b39112e new version 4.0.7
=== ./llama_ros (git) ===
Cloning into '...'...
Note: switching to 'tags/5.3.3'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 630790c new version 5.3.3
=== ./piper_ros (git) ===
Cloning into '...'...
Note: switching to 'tags/1.3.6'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
```

```
=== ./whisper_ros (git) ===
```

```
Cloning into '.'...
```

```
Note: switching to 'tags/3.2.4'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

```
HEAD is now at f89783c new version 3.2.4
```

```
=== ./yasmin (git) ===
```

```
Cloning into '.'...
```

```
Note: switching to 'tags/4.0.0'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

```
HEAD is now at 0523c2c new version 4.0.0
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ ls
```

```
audio_common chatbot_ros llama_ros piper_ros whisper_ros yasmin
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ cd llama_ros
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src/llama_ros$ ls
```

```
CITATION.cff LICENSE docs llama_bt llama_cpp_vendor llama_hfhub_vendor llama_ros
```

```
Dockerfile README.md llama_bringsup llama_cli llama_demos llama_msgs requirements.txt
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src/llama_ros$ pip3 install -r requirements.txt
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws/src$ cd ..
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
```

```
#All required rosdeps installed successfully
```

```
user@docker-desktop:~/xyz/ros2_ws$ █
```

3. Compilar el paquete

```
Summary: 30 packages finished [22min 27s]
```

```
28 packages had stderr output: audio_common audio_common_msgs chatbot_bringsup llama_bringsup llama_bt llama_cpp_vendor llama_demos llama_hfhub_vendor llama_msgs llama_ros piper_bringsup piper_hfhub_vendor piper_ros piper_vendor whisper_bringsup whisper_cpp_vendor whisper_demos whisper_hfhub_vendor whisper_msgs whisper_onnxruntime_vendor whisper_ros yasmin yasmin_demos yasmin_editor yasmin_factory yasmin_msgs yasmin_ros yasmin_viewer
```

```

[llama_node-6] llama_context:      CPU output buffer size =    0.58 MiB
[llama_node-6] create_memory: n_ctx = 4096 (padded)
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  0: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  1: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  2: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  3: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  4: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  5: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  6: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  7: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  8: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer  9: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 10: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 11: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 12: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 13: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 14: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 15: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 16: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 17: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 18: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 19: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 20: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 21: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 22: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 23: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 24: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 25: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 26: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 27: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 28: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 29: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 30: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 31: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 32: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 33: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 34: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache: layer 35: dev = CPU
[llama_node-6] llama_kv_cache:      CPU KV buffer size =   144.00 MiB

```

Tras realizar la instalación de la librerías y dependencias del paquete se ha lanzado la aplicación usando el launch.

[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/user/.ros/log/2025-12-01-23-44-18-721317-docker-desktop-16317

[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO

[INFO] [whisper_server_node-1]: process started with pid [16318]

[INFO] [silero_vad_node-2]: process started with pid [16320]

[INFO] [audio_capturer_node-3]: process started with pid [16322]

[INFO] [piper_node-4]: process started with pid [16324]

[INFO] [audio_player_node-5]: process started with pid [16326]

[INFO] [llama_node-6]: process started with pid [16328]

[INFO] [chat_bot_node-7]: process started with pid [16334]

[INFO] [yasmin_viewer_node-8]: process started with pid [16346]

[whisper_server_node-1] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[silero_vad_node-2] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_capturer_node-3] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_player_node-5] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[piper_node-4] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[llama_node-6] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_id returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM dmix

[whisper_server_node-1] [INFO] [1764632658.882193871] [whisper.whisper_node]: WhisperServer node started

[whisper_server_node-1] [INFO] [1764632658.882540680] [whisper.whisper_node]: [whisper_node] Configuring...

[whisper_server_node-1] [INFO] Downloading ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin from gggerganov/whisper.cpp

[silero_vad_node-2] [INFO] [1764632658.883836697] [whisper.silero_vad_node]: [silero_vad_node] Configuring...

[silero_vad_node-2] [INFO] Downloading silero_vad.onnx from mgonz13/silero-vad-onnx

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_id returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM dmix

[audio_player_node-5] [INFO] [1764632658.902126678] [audio.player_node]: AudioPlayer node started

[llama_node-6] [INFO] [1764632658.911066115] [llama.llama_node]: [llama_node] Configuring...

[llama_node-6] [INFO] Downloading qwen2.5-coder-3b-instruct-q4_k_m.gguf from Qwen/Qwen2.5-Coder-3B-Instruct-GGUF

[piper_node-4] [INFO] [1764632658.967251188] [piper_node]: [piper_node] Configuring...

[piper_node-4] [INFO] Downloading en/en_US/lessac/low/en_US-lessac-low.onnx from rhasspy/piper-voices

[chat_bot_node-7] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.409645610] [yasmin_4315a1d20d864370_node]:

[ros_clients_cache.py:get_or_create_action_client:101] Creating new action client for '/say' of type 'audio_common_msgs.action._tts.TTS'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.486766769] [yasmin_4315a1d20d864370_node]:

[ros_clients_cache.py:get_or_create_action_client:101] Creating new action client for '/whisper/listen' of type 'whisper_msgs.action._stt.STT'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.504629549] [yasmin_4315a1d20d864370_node]:

[ros_clients_cache.py:get_or_create_action_client:95] Reusing existing action client for '/say' of type 'audio_common_msgs.action._tts.TTS'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.506623299] [yasmin_4315a1d20d864370_node]:

[ros_clients_cache.py:get_or_create_action_client:101] Creating new action client for '/llama/generate_response' of type 'llama_msgs.action._generate_response.GenerateResponse'

[yasmin_viewer_node-8] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.618131946] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [state_machine.cpp:execute:316] Executing state machine with initial state 'GREETING'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632659.618934994] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [action_state.py:execute:182] Waiting for action '/say'

[yasmin_viewer_node-8] [INFO] [1764632659.680643043] [yasmin_viewer]: Started Yasmin viewer on http://0.0.0.0:5000

[ERROR] [audio_capturer_node-3]: process has died [pid 16322, exit code -11, cmd '/home/user/xyz/ros2_ws/install/audio_common/lib/audio_common/audio_capturer_node --ros-args -r __node:=capturer_node -r __ns:=/audio --params-file /tmp/launch_params__yvwg534 -r audio:=in'].

[whisper_server_node-1] [INFO] Resuming download from 47224188 bytes...

[whisper_server_node-1]

[silero_vad_node-2] [INFO] Snapshot file exists. Using cached file.

[silero_vad_node-2] [INFO] [1764632659.892645125] [whisper.silero_vad_node]: [silero_vad_node] Configured

[silero_vad_node-2] [INFO] [1764632659.892806198] [whisper.silero_vad_node]: [silero_vad_node] Activating...

[silero_vad_node-2] [INFO] [vad_iterator.cpp:init_onnx_model:83] Using CPU provider

[llama_node-6] [INFO] Resuming download from 47765522 bytes...

[llama_node-6]

[silero_vad_node-2] [INFO] [vad_iterator.cpp:VadIterator:57] SileroVAD Iterator started

[silero_vad_node-2] [INFO] [1764632659.979653744] [whisper.silero_vad_node]: [silero_vad_node] Activated

[piper_node-4] [INFO] Resuming download from 42014971 bytes...

[INFO] [#] 10.37% 56 MB / 547 MB 0.18 MB/s | ETA: 2653.3s

[piper_node-4] _node-1]

[piper_node-4] [INFO] Downloaded to: /home/user/.cache/huggingface/hub/models--rhasspy--piper-voices/snapshots/0622afc867cf0388684853ecdf59a498b489949d/en/en_US/lessac/low/en_US-lessac-low.onnx

[INFO] [#] 10.47% 57 MB / 547 MB 0.19 MB/s | ETA: 2644.4s

[INFO] [#####] 100.00% 0 MB / 0 MB 0.00 MB/s | ETA: 0.0s

[piper_node-4] _node-1]

[piper_node-4] [INFO] Downloaded to: /home/user/.cache/huggingface/hub/models--rhasspy--piper-voices/snapshots/0622afc867cf0388684853ecdf59a498b489949d/en/en_US/lessac/low/en_US-lessac-low.onnx.json

[piper_node-4] [INFO] [1764632727.277752461] [piper_node]: [piper_node] Configured

[piper_node-4] [INFO] [1764632727.277972975] [piper_node]: [piper_node] Activating...

[piper_node-4] [INFO] [1764632727.277999514] [piper_node]: Loading voice from /home/user/.cache/huggingface/hub/models--rhasspy--piper-voices/snapshots/0622afc867cf0388684853ecdf59a498b489949d/en/en_US/lessac/low/en_US-lessac-low.onnx (config=/home/user/.cache/huggingface/hub/models--rhasspy--piper-voices/snapshots/0622afc867cf0388684853ecdf59a498b489949d/en/en_US/lessac/low/en_US-lessac-low.onnx)

[INFO] [#] 10.53% 57 MB / 547 MB 0.19 MB/s | ETA: 2622.0s

[piper_node-4] [INFO] [1764632727.496211513] [piper_node]: Voice uses eSpeak phonemes (en-us)

[INFO] [] 2.97% 59 MB / 2007 MB 0.21 MB/s | ETA: 9412.8s

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632727.628204942] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [action_state.py:execute:200] Sending goal to act

[INFO] [#] 10.57% 57 MB / 547 MB 0.19 MB/s | ETA: 2633.4s

[ERROR] [audio_player_node-5]: process has died [pid 16326, exit code -11, cmd '/home/user/xyz/ros2_ws/install/audio_common/lib/audio_common/audio_player_node --ros-args -r __node:=player_node -r __ns:=/audio --params-file /tmp/launch_params_2an5v7x_ -r audi

[INFO] [] 2.99% 60 MB / 2007 MB 0.21 MB/s | ETA: 9298.7s

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632729.323672482] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [state_machine.cpp:execute:364] State machine transitioning 'GREETING' : 'succeeded' --> 'LISTENING'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632729.324806807] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [state_machine.cpp:execute:316] Executing state machine with initial state 'LISTENING'

[chat_bot_node-7] [INFO] [1764632729.326335388] [yasmin_4315a1d20d864370_node]: [action_state.py:execute:182] Waiting for action

[INFO] [] 4.76% 95 MB / 2007 MB 0.28 MB/s | ETA: 6886.4s

[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/user/.ros/log/2025-12-01-23-44-18-721317-docker-desktop-16317

[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO

[INFO] [whisper_server_node-1]: process started with pid [16318]

[INFO] [silero_vad_node-2]: process started with pid [16320]

[INFO] [audio_capturer_node-3]: process started with pid [16322]

[INFO] [piper_node-4]: process started with pid [16324]

[INFO] [audio_player_node-5]: process started with pid [16326]

[INFO] [llama_node-6]: process started with pid [16328]

[INFO] [chat_bot_node-7]: process started with pid [16334]

[INFO] [yasmin_viewer_node-8]: process started with pid [16346]

[whisper_server_node-1] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[silero_vad_node-2] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_capturer_node-3] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_player_node-5] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[piper_node-4] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[llama_node-6] RCUTILS_CONSOLE_STDOUT_LINE_BUFFERED is now ignored. Please set RCUTILS_LOGGING_USE_STDOUT and RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM to control the stream and the buffering of log messages.

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side

[illegible]

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5178:(snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_player_node-5] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate **error**: No such file or directory

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) **error** evaluating strings

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_player_node-5] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) **error** evaluating name

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_capturer_node-3] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default

[audio_capturer_node-3] ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '0'

[audio_player_node-5] ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault

[ERROR] [audio_capturer_node-3]: process has died [pid 16322, exit code -11, cmd '/home/user/xyz/ros2_ws/install/audio_common/lib/audio_common/audio_capturer_node --ros-args -r __node:=capturer_node -r __ns:=/audio --params-file /tmp/launch_params__yvwg534 -r audio:=in'].

```
[ERROR] [audio_player_node-5]: process has died [pid 16326, exit code -11, cmd  
'/home/user/xyz/ros2_ws/install/audio_common/lib/audio_common/audio_player_node --ros-args -r __node:=player_node -r __ns:=/audio --  
params-file /tmp/launch_params_2an5v7x_ -r audi
```

Reflexión

El bot no pudo ser arrancado exitosamente. La aplicación arranca pero se notifican errores en algunos nodos. Estos errores parecen ser debido a problemas de conexión de los nodos lanzados y los dispositivos del ordenador tales como micrófono, altavoces etc. Debido a que la práctica se ha ejecutado en un container de Docker que a su vez se lanzaba desde WSL2, la configuración del sistema no permite el acceso a dichos dispositivos.

En otras actividades se ha conseguido lanzar un LLM que procese información proporcionada por el usuario creando nodos personalizados. Para ello se ha usado Ollama, y en los nodos se ha instanciado un LLM o un Agent AI para procesar información y realizar acciones.